

EPREUVE D'EVALUATION (06)		Année scolaire : 2024-2025
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Évaluation N° 4
Classe : 1ère C&D	DURÉE : 2H	COEFFICIENT : 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs

1.1. Définis demi-pile et donne un exemple.

1.2. On donne : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$; NO_3^-/NO ; $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}$; $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$. Écris les demi-équations de ces couples redox.

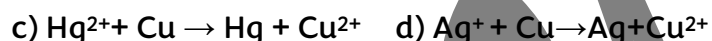
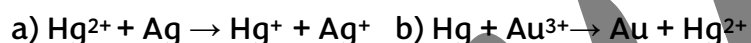
1.3. Donne le rôle du pont salin.

1.4. Répondre par vrai ou faux :

1.4.1. Dans une réaction d'oxydoréduction, l'espèce oxydante est réduite.

1.4.2. Plus le potentiel d'un couple redox est élevé, plus son réducteur conjugué est fort.

1.5. Soient les réactions d'oxydoréduction suivantes :



Établir une classification électrochimique qualitative des couples intervenants dans ces différentes équations.

1.6. Dans la question 1.5, aux réactions a) et b), l'élément Hg joue-t-il le même rôle ? Justifier votre réponse.

EXERCICE 2 : Applications des savoirs

Les ions Ce^{4+} (du couple $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ Ce étant le cérium) sont fortement oxydants : ils peuvent oxyder les ions bromures Br^- en dibrome Br_2 .

2.1. Écrire l'équation chimique de la réaction.

2.2. La pile réalisée à une f.é.m. = 0,6 V. Que peut-on conclure ?

2.3. On sait que $\text{Br}_2 + 2\text{I}^- \rightarrow 2\text{Br}^- + \text{I}_2$. La pile mettant en jeu cette réaction a une f.é.m. de 0,6 V également. Sachant que le potentiel standard du couple I_2/I^- vaut 0,54 V, calculer le potentiel du couple $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$.

2.4. Montrer que par cériométrie (utilisation de l'ion Ce^{4+}), on peut doser les ions fer II. Quelle est la f.é.m. de la pile ainsi réalisée ?

2.5. Faire le schéma conventionnel de la pile obtenue à partir de la question 2.4, puis calculer sa f.é.m.

2.6. On fait réagir à 25°C une masse de 5,6 g de limaille de fer avec un volume $V=300$ mL d'une solution d'acide sulfurique de concentration $C=0,5$ mol/L. Quelques minutes plus tard, on observe une effervescence suivie d'un dégagement gazeux d'un gaz qui détonne à l'approche d'une flamme. Vérifier qu'à la fin de la réaction, la solution finale est électriquement neutre.

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs

3. Pile zinc - nickel

- 3.1. Faites le schéma annoté de cette pile en indiquant ses pôles positif et négatif.
- 3.2. Écrivez les demi-réactions d'oxydation et de réduction en précisant à quelle électrode elles ont lieu et si c'est l'anode ou la cathode.
- 3.3. Avant son utilisation, cette pile contient : 20 mL de NiSO_4 de concentration 1 mol/L, 20 mL de ZnSO_4 de concentration 1 mol/L, une lame de nickel de 5,87 g, une lame de zinc de 1,00 g. Déterminez le nombre de moles de chaque corps initialement, puis ce qui reste dans la pile lorsque la lame de Zn pèse 0,5 g.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Lors du dernier passage du grand-père BITOUMOU à la maison, son petit-fils TAKAM lui a fait la promesse de passer les vacances prochaines avec lui au village ESSE. Cette localité est encore très enclavée et dépourvue du réseau électrique. TAKAM vous contacte, élève de 1ère C-D, pour l'aider à fabriquer, à partir des matériels et réactifs disponibles dans le laboratoire de son établissement (voir document 1), des piles possédant une grande f.é.m. qui alimenteront le système d'éclairage qu'il installera chez son grand-père. Il espère ainsi amener son grand-père à abandonner l'usage de deux bougies pour l'éclairage durant chaque période de la prière du soir. La chambre sera éclairée exclusivement pendant la période de prière (18h à 20h) tous les soirs durant les trente jours du séjour de TAKAM. Quatre lampes seront suffisantes pour éclairer la chambre normalement durant ce séjour.

DOCUMENT 1 :	DOCUMENT 2
MATÉRIELS ET PRODUITS DISPONIBLES	DONNÉES DISPONIBLES
• Voltmètre, milliampèremètre. • Bêchers, électrodes en Zinc, Plomb, Argent. • Ampoules de très faible résistance. • Solutions molaires de : sulfate de nickel, sulfate de plomb, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sulfate d'argent. • Papier filtre, eau distillée.	$E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$, $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V}$, $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$, Tension normale de la batterie : 4,68 V. Coût d'une bougie : 125 F. Prix de revient d'une pile : 250 F, Durée de vie d'une pile en fonctionnement : 10h. Coût des accessoires pour installation électrique : 2150 F. Coût d'une ampoule : 150 F

1. En vous référant au document 2 ci-dessus, proposer la démarche appropriée pour réaliser le projet de TAKAM.
2. Au terme de l'agréable séjour de TAKAM à ESSE, prononcez-vous sur le choix à opérer par son grand-père entre la continuité de l'usage des bougies durant ses prières et l'adoption de l'usage de l'installation électrique réalisée par TAKAM.

Données en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$:

H : 1 ; O : 16 ; S : 32 ; Fe : 56 ; Ni : 58,7 ; Cu : 63,5 ; Zn : 65,4 ; Ag : 107 ; Pb : 207. F=96500 C